Plano de tarefas da equipe CAPITU até 25 de novembro de 2026

> Sincronização obrigatória: o Markdown é a fonte textual; qualquer alteração deve ser refletida no DOCX e no PDF do mesmo nome-base antes do commit.

> PDF correspondente: `CAPITU_Plano_Tarefas_Equipe_Entrega_25_11_2026.pdf`

Plano de execução e divisão de tarefas

Equipe: Emely, Millena e Miguel
Professor: Marcelo da Silva
Entrega: 25 de novembro de 2026
Planejamento: 7 de outubro a 25 de novembro de 2026 • Versão 1.1

Estado confirmado pela equipe: proposta de implementação aprovada pelo professor; Millena concluiu o design visual da UI, fornecido em PDF. O código da interface ainda não foi desenvolvido: `static/index.html`, `static/styles.css` e `static/chat.js` contêm placeholders. A versão 1.1 corrige essa premissa e inclui implementação, integração e validação da UI no escopo de Millena.

Emely assume arquitetura, PLN, diálogo, API, integração, métricas e revisão técnica, com mais tarefas e maior complexidade. Millena e Miguel recebem oito tarefas cada; a previsão atual é de 38 horas para Millena e 32 para Miguel, considerando a implementação da interface. As atividades de Millena permanecem delimitadas e sem responsabilidade pelo núcleo de IA.

Pessoa	Tasks restantes	Horas estimadas	Responsabilidade principal
Emely	18	88	Núcleo técnico e coordenação
Millena	8	38	UI a implementar a partir do design, dados e materiais
Miguel	8	32	Dados, testes guiados e reprodução

Carga total restante: 158 horas-pessoa. Millena e Miguel mantêm o mesmo número de tasks; a estimativa de horas difere porque o código da UI ainda precisa ser construído. O tempo dedicado ao design visual não foi informado e não é estimado retroativamente.

Premissa de disponibilidade: reservar cerca de 14 h/semana para Emely, 6 h/semana para Millena e 5 h/semana para Miguel, incluindo folga. Estimativas não são compromissos garantidos: revisar na primeira reunião. Duração em horas representa esforço; a janela de datas representa tempo corrido para executar e revisar.

Escopo mantido: Python; TF-IDF + similaridade e regras; Open Library; chat web local; quatro intenções bibliográficas. Sem LLM, personalização, empréstimos ou disponibilidade do acervo universitário.

Legenda: exigências da A3 são os requisitos obrigatórios; divisão, horas, datas internas, ferramentas e testes propostos são decisões/recomendações de planejamento. Todos devem entender o fluxo geral e explicar uma contribuição verificável.

1. Calendário e marcos internos

Janela	Emely	Millena	Miguel
07-13/10	E01-E02: contratos e base	M01; preparar M02	G01-G02: dados/negativos
14-20/10	E03-E04: corpus e similaridade	M02: desenvolver UI sobre o contrato e respostas simuladas (início)	Preparar estudo das fixtures
21-27/10	E05; início E06	M02: concluir UI funcional e testar com simulação	G03; início G04
28/10-03/11	Final E06; E07-E08	M04: texto do relatório	Final G04; preparar casos
04-10/11	E09-E10; início E11	M03: integrar UI ao backend real; início M05	G05; início G06
11-17/11	Final E11; E12-E13	Final M05; revisar textos	Final G06; G07
18-21/11	E14-E15: relatório/pacote	M06-M07	G08: evidências/defesa
22-24/11	E16-E18: ensaio/reserva/freeze	M08: revisão e ensaio	Participar do ensaio e revisar sua fala
25/11	Submissão recomendada à Emely	Disponível para apoio	Disponível para apoio

Data-alvo	Marco e condição de saída
12/10	Backend mínimo e contrato disponíveis; UI pode usar dados simulados
20/10	Interpretador TF-IDF inicial funcionando; corpus separado
31/10	Entidades e contexto funcionando
06/11	Quatro intenções integradas com serviço de livros
12/11	Congelamento de funcionalidades; avaliação e logs coletados

Data-alvo	Marco e condição de saída
17/11	Falhas analisadas e instalação revisada
21/11	Relatório e pacote candidatos prontos
22/11	Ensaio de toda a equipe
23/11	Reserva para bloqueadores, sem novas funcionalidades
24/11	Congelamento final e backup
25/11	Entrega no canal e horário oficiais a confirmar

As datas acima são marcos internos, não datas informadas pelo professor, exceto a entrega de 25/11 indicada pela equipe. Encontros/horários dos ensaios serão combinados. Não depender de desenvolvimento no próprio dia da entrega. Se a submissão ocorrer antes do horário habitual, antecipar a checagem de E18.

2. Dependências e acordos de trabalho

Caminho crítico: E01 → E02 + dados M01/G01/G02; após E02, M02 implementa a UI usando o contrato e respostas simuladas enquanto E03-E08 constroem IA e integração. E07 + E08 → E09 → M03 integra a UI ao backend real; E10 + M03 → M05 valida estados e fluxos até o congelamento funcional em 12/11. Em paralelo G03/G04 preparam E08. Depois E10 → E11 → E12 → E13 → E14 → M06 → E15 → ensaio/revisão → E18 → entrega.

Handoff essencial: Emely entrega contrato e exemplos em 09/10; Millena/Miguel entregam dados até 13/10; Miguel entrega sondagem até 30/10; Emely entrega backend integrado até 06/11; os dois validam até 12/11. Texto técnico vai à Millena até 19/11; o PDF consolidado volta até 20/11.

Trabalho paralelo: dados das duas pessoas não exigem backend; após E02, a UI pode ser desenvolvida e exercitada com resposta bibliográfica simulada antes da integração E09; fixtures e sondagem não exigem cliente completo; relatório avança por seções durante desenvolvimento. Conflitos de contrato e regras de IA ficam com Emely, sem deixar Millena/Miguel responsáveis por arquitetura.

Rotina de acompanhamento

Reunião curta semanal, em horário a combinar: verificar task concluída, evidência, bloqueio e próxima entrega. Quem detectar bloqueio comunica à equipe em até um dia; dependente não marca task como concluída sem receber o artefato. Emely acompanha o caminho crítico e revisa contribuições técnicas leves dos colegas.

Critério comum de conclusão

Uma task termina quando: entrega existe; aceite foi conferido; teste/validação foi executado; resultado e versão foram registrados; dependente recebeu o artefato; responsável consegue explicar o que fez. Registrar em docs/evidence/ID ou estrutura equivalente, com commit quando houver código/dados.

Como interpretar os testes de cada task

Código de IA, backend e API exige testes automatizados significativos com pytest e respostas controladas. UI, coleta, relatório e slides usam roteiros manuais ou revisão documental: não criar testes artificiais para checar uma frase do texto. Em todos os casos registrar entrada/procedimento, esperado, obtido e resultado. Millena/Miguel podem usar templates fornecidos por Emely para automação simples.

Trabalho de design já concluído pela Millena

M00 • Design visual da UI • status: concluído. A contribuição confirmada é o design visual no PDF `UI Capitu.IA.pdf`; não há código de interface concluído. Registrar o PDF como evidência e preservar a autoria do design. Não estimar retroativamente o tempo utilizado. M02 implementa o design nos placeholders; M03 integra; M05/M08 avaliam e revisam o resultado.

Validação tripla da correção do planejamento • 08/10/2026

1. Evidência do estado do projeto: a equipe confirmou que foi criado somente o design. O PDF anexo contém telas de referência; os três arquivos em `static/` continuam placeholders e `app/main.py` ainda não implementa a rota. Portanto, M00 registra design concluído, não desenvolvimento.
2. Rastreabilidade ao contrato e ao cronograma: E01 define `POST /api/chat` com `message` e `session_id`, respostas com `text`, `state`, `results` e estados de conversa. O marco E02 prevê backend local com resposta simulada até 12/10; E09 prevê backend integrado até 06/11; o congelamento funcional ocorre em 12/11. Assim, M02 usa simulação após E02, M03 integra após E09 e M05 conclui a verificação até 12/11.
3. Consulta à documentação técnica oficial: FastAPI documenta o serviço de arquivos estáticos com `StaticFiles`; MDN descreve `fetch`, verificação de `Response.ok` e envio de corpo JSON; FastAPI documenta testes HTTP com `TestClient`/pytest. A implementação local deve servir UI e endpoint na mesma origem quando integrada, diferenciar erro HTTP de falha de rede e validar a API com respostas controladas.

As três verificações foram feitas contra os artefatos do repositório e documentação oficial listada na seção 8. As 10 horas de M02 são uma estimativa de planejamento, não medição de implementação já executada; Millena deverá confirmar ou revisar a estimativa na reunião semanal.

Reserva e redução de escopo

P0: quatro intenções, corpus, PLN, contexto mínimo, API, falhas, 20+ testes, métricas, três erros, execução, relatório e defesa. P1 condicionado: cache simples/mode técnico útil. Adiar ISBN, capas, filtros e qualquer recomendação. Se cronograma atrasar, cortar melhorias visuais e cache avançado; preservar limites de chamadas e tratamento de falhas. A sobrecarga de Emely é deliberada, mas exige monitoramento; revisão operacional dos colegas pode liberar tempo sem transferir IA complexa.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E01 e E02

E01 • Arquitetura executável e contratos

Responsável: Emely • Esforço: 3 h • Janela: 07/10 a 09/10/2026
Complexidade: Alta • Dependências: nenhuma
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B09-B10; R1-R4

Descrição e o que fazer: Definir módulos, endpoint do chat e modelos de mensagem, interpretação, livro e sessão; fixar precedência e limites. Preparar contrato que permita UI e testes trabalharem antes da API real.

O que consultar: Planejamento aprovado; FastAPI/Pydantic para schemas; requisitos R1-R4; PDF do design visual da Millena e placeholders existentes em `static/`.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever cenários de contrato: mensagem válida aceita; entrada vazia tratada; resposta contém texto, estado e lista. Converter para teste automatizado quando E02 existir.

Aceite e evidência: Contrato versionado, diagrama e exemplos de payload revisados por Millena e Miguel.

E02 • Ambiente, backend mínimo e infraestrutura de teste

Responsável: Emely • Esforço: 4 h • Janela: 10/10 a 12/10/2026
Complexidade: Média/alta • Dependências: E01
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B11-B12; R1, R4, R7

Descrição e o que fazer: Criar ambiente Python, dependências, endpoint mínimo com dados simulados, servir o esqueleto web local em `static/` na mesma origem e organizar pytest, configurações e inicialização. Entregar base executável sem IA fingida; a UI completa será implementada por Millena em M02.

O que consultar: FastAPI: testes e execução; pytest: fixtures; contratos E01; Git/README.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever testes de POST `/api/chat` com payload válido e inválido; verificar status e schema. Verificar que `GET /` serve `static/index.html` e que os assets locais carregam no navegador na mesma origem. Rodar instalação em ambiente virtual novo. A resposta bibliográfica permanece simulada.

Aceite e evidência: Servidor local, página inicial/arquivos estáticos e suite inicial executam; o endpoint responde conforme o contrato com dados simulados. Miguel e Millena conseguem usar contrato e UI na origem local. Registrar comandos.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E03 e E04

E03 • Curadoria, exemplos complementares e split sem vazamento

Responsável: Emely • Esforço: 4 h • Janela: 14/10 a 16/10/2026
Complexidade: Alta • Dependências: M01, G01, G02
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B05-B08; R2-R3, R5-R6

Descrição e o que fazer: Revisar 80 frases coletadas, adicionar cerca de 40 diversas, resolver rótulos, agrupar paráfrases e separar referência/validação/teste. Registrar origem e exemplos negativos.

O que consultar: Guia de anotação; exemplos de Millena/Miguel; scikit-learn: pitfalls e separação; material da aula.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever teste de auditoria que acusa ID/texto duplicado e grupo presente em mais de um split; revisar equilíbrio por classe e entidades não vistas.

Aceite e evidência: Corpus inicial de cerca de 120 frases, splits e manifesto; teste final não usado no ajuste. Quantidade é meta, não mínimo oficial.

E04 • TF-IDF, cosseno e pontuação de intenção

Responsável: Emely • Esforço: 7 h • Janela: 17/10 a 20/10/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E02, E03
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B13-B14; R3-R4

Descrição e o que fazer: Implementar normalização, ajuste TF-IDF somente na referência, transformação de novas mensagens, cosseno e agregação por intenção; salvar artefatos e configuração.

O que consultar: scikit-learn: TfidfVectorizer/cosine_similarity; aula págs. 9-12; split E03.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever testes de frase inédita, ausência de vocabulário e ajuste sem dados de teste; conferir intenção em casos simples e score rastreável. Não testar somente frases decoradas.

Aceite e evidência: Interpretador retorna candidatos e scores reproduzíveis; script constrói índice sem consultar teste final.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E05 e E06

E05 • Limiar, ambiguidade e rejeição

Responsável: Emely • Esforço: 6 h • Janela: 21/10 a 24/10/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E04, G02
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B15; R3-R4, R6

Descrição e o que fazer: Comparar vizinho mais próximo e agregação na validação; selecionar limiar e margem. Implementar aceitação, esclarecimento e abstenção; tratar pedidos operacionais conhecidos.

O que consultar: Dados negativos/ambíguos G02; documentação de similaridade; aula pág. 15. O exemplo 0,70 não é valor obrigatório.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever testes abaixo do limiar, empate entre intenções, texto sem evidência e fora do domínio; avaliar falso aceite e fallback desnecessário na validação.

Aceite e evidência: Política e parâmetros congelados antes do teste; justificativa registrada. Score não é rotulado como probabilidade.

E06 • Extração de entidades e informação faltante

Responsável: Emely • Esforço: 6 h • Janela: 25/10 a 28/10/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E04, E05
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B16; R4

Descrição e o que fazer: Extrair título, autor, assunto e campo solicitado com regras; preservar texto original. Identificar parâmetro ausente e conflito; ISBN fica opcional fora da rota crítica.

O que consultar: Python re/Unicode; guia de intenções; padrões e exemplos curados; modelo de mensagem E01.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever testes “livros de Machado” versus “quem escreveu Dom Casmurro”, título entre aspas, nome composto e parâmetro ausente; conferir entidade além do rótulo.

Aceite e evidência: Parâmetros corretos ou esclarecimento explícito; regras documentadas sem remover palavras discriminativas.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E07 e E08

E07 • Contexto mínimo e máquina de estados

Responsável: Emely • Esforço: 5 h • Janela: 29/10 a 31/10/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E05, E06
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B17; R1, R4

Descrição e o que fazer: Implementar intenção pendente, pergunta por parâmetro, lista e obra selecionada; seleção numérica, cancelamento e nova demanda. Separar sessões para não compartilhar contexto.

O que consultar: Contrato E01; requisitos R1/R4; exemplos da aula pág. 6; casos de Miguel.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever testes de busca → “o segundo” → autoria; parâmetro pendente → resposta curta; nova busca limpa estado; duas sessões não se contaminam.

Aceite e evidência: Diálogos completos previsíveis; transições e critérios de esclarecimento versionados.

E08 • Cliente Open Library e normalização

Responsável: Emely • Esforço: 6 h • Janela: 01/11 a 03/11/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E02, G03, G04
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B18-B19; R4

Descrição e o que fazer: Implementar busca por título/autor/assunto e detalhe por ID. Normalizar obra/edição, autores, datas, descrição e fonte; tratar campos opcionais.

O que consultar: Open Library: Search API, Books API, diretrizes; fixtures G03 e sondagem G04; httpx.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever testes com respostas controladas de cada rota, campos ausentes, edição/obra e autor múltiplo; validar parâmetros enviados sem depender da ordem ao vivo.

Aceite e evidência: Cliente real e modo controlado isolados; IDs preservados; não atribuir estoque institucional nem inventar campo.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E09 e E10

E09 • Integração completa e respostas bibliográficas

Responsável: Emely • Esforço: 7 h • Janela: 04/11 a 06/11/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E07, E08
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B21; R1-R4

Descrição e o que fazer: Conectar endpoint, interpretação, política, diálogo e fonte. Gerar templates das quatro intenções; retornar estado e candidatos para a UI que Millena implementará a partir do design.

O que consultar: Contrato E01 e exemplos da UI construídos em M02; componentes E04-E08; critérios T01-T24.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever quatro testes ponta a ponta com API simulada, cobrindo intenção, entidade, consulta e resposta/fonte. Incluir pedido de parâmetro e seleção.

Aceite e evidência: Quatro intenções funcionam no backend; Millena consegue integrar UI sem alterar contrato informalmente.

E10 • Robustez HTTP e controle de chamadas

Responsável: Emely • Esforço: 5 h • Janela: 07/11 a 09/11/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E09
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B20, B23; R4

Descrição e o que fazer: Tratar timeout, rede, 429/5xx, JSON inválido e vazio; limitar chamadas entre sessões, retentar quando apropriado, respeitar Retry-After e adicionar cache simples se couber.

O que consultar: httpx: exceções/timeouts; Open Library: limites vigentes; RFC/documentação de Retry-After; política do projeto.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever testes com timeout, 429, 503, JSON inválido, resultado vazio e chamadas repetidas. Verificar limite e quantidade de retentativas usando cliente controlado, sem sobrecarregar fonte.

Aceite e evidência: Falhas viram resposta útil; sem loop de retentativa. Registrar política e redução de chamadas.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E11 e E12

E11 • Avaliação de PLN, métricas e rastreamento

Responsável: Emely • Esforço: 6 h • Janela: 10/11 a 12/11/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E09, E10, G05, M03
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B24, B28-B29; R3, R5-R6

Descrição e o que fazer: Executar conjunto de intenção congelado; produzir accuracy, precision/recall/F1, matriz, fallback e acerto de parâmetros. Expor modo técnico e separar sucesso do diálogo.

O que consultar: scikit-learn: classification_report/confusion_matrix; plano de testes; versões de corpus; aula págs. 18-19.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever teste do cálculo com pequeno conjunto cujo resultado manual é conhecido, incluindo erro e abstenção. Conferir denominadores e não excluir rejeições silenciosamente.

Aceite e evidência: Resultados reais reproduzíveis, logs sem dados sensíveis e diagnóstico por classe; congelamento funcional em 12/11.

E12 • Diagnóstico técnico de pelo menos três falhas

Responsável: Emely • Esforço: 5 h • Janela: 13/11 a 15/11/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E11, G06, M05
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B30-B31; R5-R6 / Marco 5

Descrição e o que fazer: Selecionar erros reais, rastrear causa em PLN, parâmetros ou estado, propor correções prioritárias. Se necessário, ampliar perguntas difíceis; não fabricar falhas.

O que consultar: Resultados de Emely/Miguel/Millena; scores, matriz e logs; guia de rótulos.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever caso de regressão para cada falha corrigida. Quando usar teste final para melhorar, registrar isso e avaliar correção em novas formulações independentes.

Aceite e evidência: Três fichas com esperado/obtido, causa, impacto e ação; comparação honesta das versões.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E13 e E14

E13 • Revisão técnica do README e reprodução

Responsável: Emely • Esforço: 4 h • Janela: 16/11 a 17/11/2026
Complexidade: Média/alta • Dependências: E12, G07
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B32; R7

Descrição e o que fazer: Corrigir problemas apontados na instalação independente; validar dependências, scripts, artefatos e comandos de teste. Remover segredo e caminho específico da máquina.

O que consultar: README G07; resultado da instalação de Miguel; configuração Python/FastAPI/pytest.

Teste ou validação a escrever/executar: Reexecutar instalação e chat em ambiente novo usando apenas README; executar teste de smoke com fixture e busca ao vivo limitada quando disponível.

Aceite e evidência: Execução reproduzível e pré-requisitos explícitos; evidência do ambiente e comandos.

E14 • Seções técnicas do relatório

Responsável: Emely • Esforço: 5 h • Janela: 18/11 a 19/11/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E12, E13
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B33; relatório 4, IA 8, testes 6

Descrição e o que fazer: Redigir arquitetura/IA, implementação e avaliação: algoritmo, alternativa, limiar, versões, trechos autorais curtos, métricas e três falhas. Entregar texto à Millena para consolidar.

O que consultar: Enunciado: seções 4-6; material da aula; código e experimentos reais; referências oficiais.

Teste ou validação a escrever/executar: Fazer validação documental: conferir toda métrica contra arquivo de resultados e todos os diagramas contra o código. Colega aponta afirmações não sustentadas.

Aceite e evidência: Seções 4-6 completas, com evidência e limites; sem resultado inventado nem confiança tratada como probabilidade.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E15 e E16

E15 • Revisão de autoria e pacote executável

Responsável: Emely • Esforço: 4 h • Janela: 20/11 a 21/11/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E14, M06, G07
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B33-B34; R7 / entrega

Descrição e o que fazer: Revisar relatório consolidado, README, dados e código; produzir release/ZIP executável. Verificar rastreabilidade, seis páginas efetivas, referências, IA generativa e contribuições.

O que consultar: Checklist oficial; versões finais dos integrantes; licença/permissão dos dados; histórico de contribuição.

Teste ou validação a escrever/executar: Validar pacote extraído em pasta nova; executar comandos de instalação/testes; procurar senhas/chaves e arquivos privados. Conferir checklist de entrega item a item.

Aceite e evidência: Candidato final pronto em 21/11; relatório e pacote coerentes, sem credenciais privadas.

E16 • Defesa do algoritmo e coordenação do ensaio

Responsável: Emely • Esforço: 4 h • Janela: 22/11 a 22/11/2026
Complexidade: Média/alta • Dependências: E15, M07, G08
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B35-B36; defesa 3 / autoria

Descrição e o que fazer: Preparar demonstração do pipeline, scores, parâmetros e um erro. Distribuir falas técnicas; conduzir ensaio completo e perguntas reformuladas.

O que consultar: Roteiro de slides; material pág. 20; código real; resultado e matriz; tempo oficial a confirmar.

Teste ou validação a escrever/executar: Validar três perguntas inéditas em ensaio e explicar tecnicamente eventual falha. Cronometrar apresentação e conferir que todos explicam sua contribuição e fluxo geral.

Aceite e evidência: Roteiro ajustado; perguntas e respostas do ensaio registradas; todos participam.

3. Tasks de Emely

18 tarefas restantes • 88 horas estimadas • Esta página: E17 e E18

E17 • Reserva técnica e correções finais

Responsável: Emely • Esforço: 4 h • Janela: 23/11 a 23/11/2026
Complexidade: Alta • Dependências: E16
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B31, B37; R4-R7

Descrição e o que fazer: Usar reserva para erros bloqueadores do ensaio; evitar funcionalidade nova. Revisar mudanças com os dois colegas e regenerar resultados/documentos afetados.

O que consultar: Lista de defeitos do ensaio; logs; testes de regressão; checklist do pacote.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever/regressar teste que reproduz cada bloqueador corrigido; rodar suite pertinente. Se não houver defeito, usar horas para revisão de riscos e defesa.

Aceite e evidência: Sem bloqueador conhecido; qualquer alteração tem evidência e versão atualizada.

E18 • Congelamento final e organização da entrega

Responsável: Emely • Esforço: 3 h • Janela: 24/11 a 24/11/2026
Complexidade: Média/alta • Dependências: E17, M08
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B34; R7 / entrega final

Descrição e o que fazer: Congelar release, conferir PDF/ZIP/repositório, acesso do professor e backup. Preparar checklist para submissão em 25/11; registrar versão sem prometer envio automático.

O que consultar: Plataforma/canal oficial e horário de entrega a confirmar; checklist R1-R7; pacote validado.

Teste ou validação a escrever/executar: Abrir todos os arquivos finais, executar smoke do pacote congelado, verificar acesso ao repositório/links em sessão apropriada e confirmar conteúdo do ZIP.

Aceite e evidência: Arquivos e backup prontos em 24/11. Responsável recomendado pela submissão: Emely; comprovante em 25/11.

4. Tasks de Millena

8 tarefas restantes • 38 horas estimadas • Esta página: M01 e M02

M01 • Coletar exemplos e organizar casos de uso

Responsável: Millena • Esforço: 4 h • Janela: 08/10 a 13/10/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: nenhuma
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B01-B02, B06; R2

Descrição e o que fazer: Criar 40 frases diversas, dez por intenção; marcar entidades e origem. Documentar fluxos do usuário e limites aprovados; não gerar só troca de título.

O que consultar: Quatro intenções do planejamento; guia inicial alinhado com Emely; dez perguntas do Marco 1.

Teste ou validação a escrever/executar: Validação manual em dupla com Miguel: classificar amostra sem olhar rótulo, marcar divergências e duplicatas; preencher exemplos de esperado sem alegar resposta real.

Aceite e evidência: 40 frases revisáveis entregues a Emely com origem e grupos aproximados; tabela de casos de uso.

M02 • Implementar UI a partir do design e validar fluxos básicos

Responsável: Millena • Esforço: 10 h • Janela: 14/10 a 27/10/2026
Complexidade: Baixa/média, com design pronto • Dependências: E01, E02
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B22; R1-R4

Descrição e o que fazer: Construir a interface web local em `static/index.html`, `static/styles.css` e `static/chat.js` seguindo o PDF de design. Implementar layout responsivo simples, início de conversa, formulário e envio, mensagens do usuário/CAPITU, carregamento, validação de campo vazio, atalhos de busca, cartões com os dados disponíveis, clique para pedir detalhes e botão “Nova conversa”. Consumir `POST /api/chat` usando `message` e `session_id`; mapear `text`, `state` e `results` para os estados de resposta do contrato. Tratar ausência de capa/campo opcional sem quebrar os cartões. Nesta fase usar as respostas controladas do E02; não implementar PLN nem chamar Open Library diretamente no navegador.

O que consultar: PDF de design fornecido por Millena; contrato E01 e `app/schemas.py`; endpoint/respostas simuladas do E02; documentação oficial FastAPI StaticFiles, MDN Fetch e MDN `textContent`. Preferir UI servida pela aplicação FastAPI na mesma origem para usar caminho relativo `/api/chat` e evitar CORS no MVP.

Teste ou validação a escrever/executar: Executar UI-01 a UI-04 com dados simulados: envio válido aparece uma vez; vazio é impedido; carregamento termina e impede envio duplicado; lista vazia/um/múltiplos livros renderiza sem trocar ordem. Verificar tab/Enter, rótulos acessíveis, foco visível e mensagem de estado. Registrar esperado, obtido, versão e screenshot; usar `textContent`/construção DOM segura para dados externos.

Aceite e evidência: As três telas-base do design (início, conversa e resultados) são navegáveis localmente; shortcuts preenchem o campo; os cartões mostram somente metadados presentes e permitem iniciar pedido de detalhes; uma sessão simulada funciona pelo contrato. Capturas de tela, roteiro UI-01 a UI-04 e commit registrados. Não marcar como concluída antes de executar o servidor E02.

4. Tasks de Millena

8 tarefas restantes • 38 horas estimadas • Esta página: M03 e M04

M03 • Integrar UI ao backend completo

Responsável: Millena • Esforço: 4 h • Janela: 07/11 a 09/11/2026
Complexidade: Baixa, com contrato pronto • Dependências: E09, M02
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B22; R1-R4

Descrição e o que fazer: Trocar as respostas simuladas pela integração com o backend E09 na origem local. Enviar JSON conforme E01 (`message`, `session_id`), reutilizar o UUID devolvido em turnos da mesma conversa, limpar a sessão ao iniciar “Nova conversa”, conferir `response.ok` antes de interpretar respostas HTTP e diferenciar erro de rede de estados de negócio. Mapear `answered`, `awaiting_clarification`, `awaiting_selection`, `no_results`, `out_of_scope` e `source_unavailable`; clique num cartão envia “Detalhes de <título>” pela mesma rota. Emely mantém a responsabilidade pela lógica de intenção, regras e API.

O que consultar: Contrato E01; schemas; exemplos reais do E09; MDN Fetch (JSON, `Response.ok` e erros de rede); implementação de static hosting FastAPI do E02.

Teste ou validação a escrever/executar: Executar UI-05 a UI-07 e percursos integrados E2E-01 a E2E-04 contra backend controlado: título, autor, assunto e detalhes; conferir JSON enviado, continuidade/reset da sessão, texto/estado/lista renderizados e detalhe iniciado pelo cartão. Testar status HTTP não-2xx e falha de rede separadamente.

Aceite e evidência: Os quatro fluxos de negócio usam a rota real local e o schema acordado; contexto da sessão continua apenas durante a conversa; cartão selecionado e “Nova conversa” funcionam; nenhum request é enviado à Open Library pelo navegador. Guardar screenshots, payloads sem dados sensíveis, versão e divergências corrigidas.

M04 • Redigir problema, requisitos e discussão inicial

Responsável: Millena • Esforço: 4 h • Janela: 28/10 a 03/11/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: M01, M02
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B33 parcial; relatório

Descrição e o que fazer: Preparar seções 1, 2 e rascunho da 7: problema, público, objetivos, escopo, intenções, fluxos e limitações. Atualizar discussão após resultados.

O que consultar: Enunciado: seções obrigatórias; proposta aprovada; decisões e casos de uso; design e implementação da UI em M02.

Teste ou validação a escrever/executar: Validação documental por checklist: cenário simulado identificado, quatro intenções consistentes, nenhum acervo/resultado alegado sem evidência; revisão por Miguel.

Aceite e evidência: Texto editável com fontes e limites, pronto para consolidação; não contar screenshots como conteúdo principal.

4. Tasks de Millena

8 tarefas restantes • 38 horas estimadas • Esta página: M05 e M06

M05 • Testar usabilidade e estados de erro na UI

Responsável: Millena • Esforço: 4 h • Janela: 10/11 a 12/11/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: M03, E10
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B28 parcial; R1, R5

Descrição e o que fazer: Validar os fluxos visíveis e estados da UI depois da integração: pergunta ambígua/esclarecimento, seleção, ausência de resultado, fora de escopo, falha externa, timeout/rede, HTTP 422, troca de contexto e nova conversa. Conferir que loading termina em todo ramo, mensagens não duplicam e dados ausentes não criam cartões quebrados. Registrar obtido, screenshots e versão; encaminhar defeito de backend à Emely.

O que consultar: Plano de 24 casos; contrato E01; API E10; fixtures de Miguel; estados e limites da aplicação; documentação FastAPI TestClient/pytest para confirmar que as respostas controladas usadas correspondem ao contrato.

Teste ou validação a escrever/executar: Executar UI-01 a UI-14, incluindo nova conversa/reset de UUID, esclarecimento/seleção, fonte indisponível versus busca vazia, HTTP 422 versus falha de rede e repetição sem mensagens duplicadas. Executar manualmente com respostas controladas, verificar acessibilidade básica e confirmar que nenhum caminho fica preso no carregamento. Não chamar Open Library nos testes manuais padrão.

Aceite e evidência: UI-01 a UI-14 registram esperado/obtido/passou com screenshots e modo controlado; bloqueadores resolvidos ou encaminhados a Emely com reprodução até 12/11, data de congelamento funcional.

M06 • Consolidar e formatar relatório final

Responsável: Millena • Esforço: 4 h • Janela: 20/11 a 20/11/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: M04, G02, E14
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B33; relatório 4

Descrição e o que fazer: Unir textos das três pessoas, identificar integrantes/turma, organizar figuras e tabelas, referências e contribuições; exportar PDF. Emely valida conteúdo técnico.

O que consultar: Seções M04, dados G02, texto E14; enunciado de seis páginas efetivas e formato sugerido.

Teste ou validação a escrever/executar: Validar PDF visualmente página a página; checklist de seções, legibilidade, referências e seis páginas efetivas excluindo capa/anexos; revisar contra textos de origem.

Aceite e evidência: PDF candidato e fonte editável sem corte/duplicação; autoria e IA generativa declaradas.

4. Tasks de Millena

8 tarefas restantes • 38 horas estimadas • Esta página: M07 e M08

M07 • Montar slides e fala da interface

Responsável: Millena • Esforço: 4 h • Janela: 21/11 a 21/11/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: M06, E14
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B35-B36; defesa

Descrição e o que fazer: Preparar slides simples com problema, intenções, diagrama, demonstração, métricas reais e limites; usar dados fornecidos por Emely. Preparar fala sobre UI e coleta.

O que consultar: Relatório consolidado; diagrama; material da aula pág. 20; resultados de E11/E12.

Teste ou validação a escrever/executar: Validação de apresentação: abrir slides, conferir números contra relatório, executar percurso visual e cronometrar sua fala; confirmar exemplo inédito sem alegar acerto garantido.

Aceite e evidência: Slides prontos para ensaio de 22/11; contribuição pessoal e limites explicáveis.

M08 • Revisão visual final e ensaio individual

Responsável: Millena • Esforço: 4 h • Janela: 23/11 a 24/11/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: M07, E16
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B35-B37; R1 / autoria / defesa

Descrição e o que fazer: Aplicar ajustes visuais do ensaio, revisar links/fontes/screenshots e arquivos finais; preparar explicação da UI, casos de uso e limites. Guardar evidências da contribuição já realizada.

O que consultar: Registro do ensaio; checklist de entrega; PDF/slides/UI congelados; histórico de commits.

Teste ou validação a escrever/executar: Reexecutar roteiro manual das quatro intenções na versão final; abrir PDF/slides em outro visualizador e responder duas perguntas sobre sua contribuição.

Aceite e evidência: Aprovação visual registrada e materiais enviados a Emely antes do congelamento de 24/11.

5. Tasks de Miguel

8 tarefas restantes • 32 horas estimadas • Esta página: G01 e G02

G01 • Coletar exemplos independentes

Responsável: Miguel • Esforço: 4 h • Janela: 08/10 a 13/10/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: nenhuma
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B06-B07; R2

Descrição e o que fazer: Criar 40 frases, dez por intenção, com estruturas distintas das de Millena; anotar parâmetros e origem. Revisar rótulos cruzados sem copiar padrões.

O que consultar: Guia das intenções; proposta; orientações de dados da aula pág. 7; material de Millena para detectar duplicatas.

Teste ou validação a escrever/executar: Validação manual em dupla: rotular amostra sem rótulo visível, identificar frases ambíguas e grupos similares. Corrigir divergência documentada.

Aceite e evidência: 40 exemplos e relatório de revisão entregues para E03; nenhuma pergunta pessoal sensível.

G02 • Casos negativos e ficha dos dados

Responsável: Miguel • Esforço: 4 h • Janela: 08/10 a 13/10/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: G01 parcial
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B05, B07, B33 parcial; R2-R6

Descrição e o que fazer: Preparar cerca de 12 entradas fora do escopo e oito ambíguas em arquivo separado. Redigir origem, formato, privacidade, autorização e guia inicial de anotação com Emely.

O que consultar: Limites do projeto; aula págs. 7/15/18; direitos e documentação dos dados externos.

Teste ou validação a escrever/executar: Validação por checklist: negativos não são perguntas válidas apenas mal escritas; ambiguidade não é forçada a classe; revisar pelo menos uma frase de cada tipo com Emely.

Aceite e evidência: Conjunto negativo/ambíguo e seção 3 dos dados prontos; atualizar após curadoria E03.

5. Tasks de Miguel

8 tarefas restantes • 32 horas estimadas • Esta página: G03 e G04

G03 • Preparar respostas controladas da API

Responsável: Miguel • Esforço: 4 h • Janela: 21/10 a 25/10/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: E01, E02
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B27 parcial; R4-R5

Descrição e o que fazer: Criar pequenos JSONs autorizados ou fictícios para livro único, vários, vazio, campos ausentes e edição. Usar fixture/template fornecido por Emely; não construir cliente HTTP.

O que consultar: Modelo de livro E01; Open Library: exemplos de schema; pytest fixtures; instruções de E02.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever teste simples que carrega JSON e verifica IDs, campos esperados e formato; revisar correspondência com caso de teste. Simulações devem ser identificadas.

Aceite e evidência: Fixtures legíveis e versionadas, prontas para E08 e testes, com origem/mode controlado.

G04 • Sondar cobertura e documentar a Open Library

Responsável: Miguel • Esforço: 4 h • Janela: 26/10 a 30/10/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: G03
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B04; dados / API

Descrição e o que fazer: Executar manualmente 10-15 consultas representativas, com intervalo e sem coleta em massa. Registrar título/autor/assunto, resposta, idioma, fonte, campos e limites.

O que consultar: Documentação oficial Search API e diretrizes; consultas do público; condições de licenciamento. Não usar sites de terceiros como fonte técnica principal.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever roteiro API-01 a API-05: título, autor, assunto, detalhe e campo ausente; registrar resultados reais e distinguir cobertura de falha da aplicação.

Aceite e evidência: Ficha da API e amostra de cobertura entregues para E08; não prometer disponibilidade em português universal.

5. Tasks de Miguel

8 tarefas restantes • 32 horas estimadas • Esta página: G05 e G06

G05 • Preparar e executar tabela dos 24 casos

Responsável: Miguel • Esforço: 4 h • Janela: 04/11 a 09/11/2026
Complexidade: Baixa, execução guiada • Dependências: E09 parcial, G03
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B27-B28; R5

Descrição e o que fazer: Preparar de 04 a 06/11 os casos T01-T24 com estado inicial, esperado, intenção e modo; executar de 07 a 09/11 após E09. Caso indisponível fica pendente, não passa.

O que consultar: Plano anterior; contrato; README E02; fixtures G03; execução de Emely.

Teste ou validação a escrever/executar: Registrar teste manual de cada cenário com resultado obtido, passou/falhou e versão. Escrever três casos simples em pytest usando template de E02; Emely revisa automação.

Aceite e evidência: 24 registros planejados/obtidos; completar cenários de robustez após E10; dados disponíveis para E11.

G06 • Reexecutar casos e reunir evidência de falhas

Responsável: Miguel • Esforço: 4 h • Janela: 10/11 a 12/11/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: G05, E10
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B28-B30 parcial; R5-R6

Descrição e o que fazer: Completar/reexecutar casos após robustez; marcar falhas e passos de reprodução. Organizar esperado/obtido/versão e lista para análise de Emely; não diagnosticar sozinho o modelo.

O que consultar: Logs e casos G05; interface; instruções E10; tabela de avaliação.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever roteiro de reprodução para pelo menos três erros encontrados; se faltarem, propor perguntas novas difíceis. Repetir caso para verificar consistência e não inventar erro.

Aceite e evidência: Tabela completa e evidências prontas para E12; modos ao vivo/controlado separados.

5. Tasks de Miguel

8 tarefas restantes • 32 horas estimadas • Esta página: G07 e G08

G07 • README e instalação independente

Responsável: Miguel • Esforço: 4 h • Janela: 13/11 a 16/11/2026
Complexidade: Baixa, com comandos fornecidos • Dependências: E11, G06
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B32; R7

Descrição e o que fazer: Organizar pré-requisitos e comandos de Emely, exemplos de execução/teste, recriação dos dados e limitações. Testar em ambiente virtual limpo e registrar problemas.

O que consultar: Configuração E02/E11; documentação Python venv/pytest; pacote e dataset; requisito R7.

Teste ou validação a escrever/executar: Escrever checklist RUN-01: instalar, construir índice, iniciar, abrir chat e rodar testes. Executar sem ajuda extra e registrar erro/passagem de cada etapa.

Aceite e evidência: README e log de reprodução; bloqueadores enviados a Emely antes de E13.

G08 • Evidências individuais e contingência da defesa

Responsável: Miguel • Esforço: 4 h • Janela: 18/11 a 21/11/2026
Complexidade: Baixa • Dependências: G07, G06
Prioridade: P0; incrementos citados só se couberem • Rastreabilidade: B33, B36-B37; autoria / defesa

Descrição e o que fazer: Organizar commits/tarefas/testes dos três integrantes e suas fontes; preparar roteiro com dados controlados se internet falhar. Redigir fala sobre dados, API e testes; enviar contribuições até 19/11.

O que consultar: Histórico Git; resultados; fixtures; exigência de autoria e material de defesa; README.

Teste ou validação a escrever/executar: Executar demo sem rede usando modo controlado definido por Emely; conferir identificação desse modo. Revisar atribuição de tarefas com cada pessoa e responder duas perguntas de sua área.

Aceite e evidência: Quadro de contribuições para relatório/slide, backup e roteiro de contingência prontos até 21/11.

6. Plano de validação e entregáveis finais

Não confundir: as validações de cada task sustentam o trabalho, mas não eliminam a exigência de uma tabela consolidada com pelo menos 20 perguntas de teste. O plano prevê T01-T24, mais avaliações de UI/API e corpus independente do motor.

Responsável	Parte da avaliação	Evidência
Emely	Intenção, extração, estado, HTTP e métricas	pytest, scores, matriz e análise das três falhas
Millena	Interface e sequência percebida pelo usuário	Roteiros UI-01 a UI-14, screenshots e resultados
Miguel	Consolidação T01-T24, simulações e instalação	Tabela esperado/obtido, fixtures e log RUN-01
Todos	Pergunta inédita e autoria	Ensaio, demonstração e histórico de contribuição

Tabela consolidada: ID \| Entrada \| Estado inicial \| Intenção esperada \| Comportamento esperado \| Obtido \| Passou? \| Versão \| Modo controlado/ao vivo. Para a classificação, usar somente casos de rótulo único; para ambiguidades, medir a decisão de esclarecer. Similaridade não é probabilidade. Timeout e 429 devem ser simulados; não causar carga indevida na fonte.

Critérios objetivos para a entrega

- Quatro intenções de negócio e base construída/curada pela equipe; fluxo completo demonstrável.
- Código executável com mecanismo de IA/PLN identificável, dados autorizados e README verificado.
- Pelo menos 20 perguntas documentadas, métricas com denominadores e três falhas reais analisadas.
- Relatório PDF/DOCX com seis páginas efetivas do texto principal, seções oficiais, identificação, referências, declaração de IA generativa e contribuições.
- Repositório acessível ou ZIP sem senhas/tokens/chaves; dados ou instruções claras de recriação.
- Slides, demo ao vivo, contingência explicitamente controlada e participação dos três integrantes.
- Arquivos finalizados em 24/11; envio em 25/11 com comprovante, no canal/horário a confirmar.

Métricas e meta interna

Taxa geral de sucesso é a métrica central; accuracy, precision/recall/F1 e matriz avaliam intenção; fallback distingue abstenção correta e desnecessária. Meta inicial de 85% não é exigência oficial nem resultado já obtido. Se não atingida, relatar valor real, causas e limitações, sem maquiar dados.

7. Decisões práticas e riscos do cronograma

Pendente	Quem encaminha e até quando
Disponibilidade semanal	Todos na primeira reunião; comparar com cerca de 14 h/semana Emely e 5 h/semana por colega
Dados de identificação	Millena registra instituição/curso/turma em M04; conferir antes do relatório
Tempo real do design visual	Millena registra M00 com o PDF/evidência disponível; não estimar retroativamente nem confundir com as 38 h de desenvolvimento restantes
Repositório e acesso do professor	Emely organiza E02/E18; todos registram autoria
Canal, horário e forma de entrega	Emely confirma com professor até 21/11; antecedência conforme regra oficial
Data da apresentação	A confirmar; ensaio interno em 22/11 permanece recomendado
Versões e bibliotecas	Emely fixa em E02; Python/FastAPI/scikit-learn/httpx/pytest
Corpus e limiares	Emely define pela validação; não usar teste final para escolher
Disponibilidade da Open Library	Miguel sonda G04; Emely registra limites e tratamento

Risco	Resposta de planejamento
Emely é gargalo	Contrato cedo; tarefas leves paralelas; revisão semanal e corte de diferenciais
UI não segue contrato	M02 valida com simulador; M03 integra; M05 cobre estados e erros; Emely corrige contrato/backend
Dado atrasado ou repetitivo	Entrega conjunta em 13/10 e curadoria E03; revisão cruzada
Fonte sem dados/falha	Sondagem G04, erro tratado E10 e contingência G08
Avaliação revela falhas	Congelar funções em 12/11; diagnóstico/correção E12 antes do pacote
Relatório deixado ao fim	M04 e G02 antecipam texto; E14 entrega conteúdo técnico; M06 consolida
Reprodução falha	G07 em ambiente limpo e E13 corrigem antes de 17/11
Internet falha na defesa	Demonstração controlada identificada; não alegar consulta ao vivo
Mudança após release	Só bloquear/corrigir com regressão; atualizar versão, relatório e pacote

Este plano respeita a preferência de concentrar as tarefas mais numerosas e complexas em Emely e manter oito tasks de menor complexidade para cada colega. A estimativa de Millena é seis horas maior que a de Miguel porque abrange a construção da UI cujo design já existe; a diferença de esforço histórico do design não foi medida. A contribuição de todos continua verificável e todos participam do ensaio.

8. Fontes de consulta por atividade

Documentos do professor

Enunciado A3 de 40 pontos, DOCX fornecido; aula Tecnologias possíveis e conceitos essenciais, 23 páginas, Professor Marcelo da Silva. Requisitos R1-R7 e seções oficiais.

Planejamento aprovado

CAPITU Planejamento detalhado para a equipe, versão 1.0; aprovação informada pela equipe. IDs B referem-se ao backlog anterior; E/M/G atribuem sua execução neste plano.

TF-IDF e similaridade

https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html#text-feature-extraction

Métricas

https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html#classification-metrics

Prevenção de leakage

https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

Open Library: diretrizes e limites

https://openlibrary.org/developers/api

Open Library: busca

https://openlibrary.org/dev/docs/api/search

Open Library: dados bibliográficos

https://openlibrary.org/dev/docs/api/books

Open Library: licenciamento

https://openlibrary.org/developers/licensing

FastAPI: testes

https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/testing/

FastAPI: servir arquivos estáticos

https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/static-files/

FastAPI: resposta de arquivo/HTML

https://fastapi.tiangolo.com/advanced/custom-response/

httpx: timeouts e exceções

https://www.python-httpx.org/advanced/timeouts/

pytest: fixtures e testes

https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/fixtures.html

Python: ambientes virtuais

https://docs.python.org/3/library/venv.html

Frontend: fetch

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

Frontend: texto seguro no DOM

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/textContent

Conferir documentação vigente na execução; links são fontes para estudo, não evidência de testes já realizados. Biblioteca é meio de implementação: a defesa deve explicar algoritmo, política e autoria. Este planejamento foi preparado com apoio de IA generativa e deve ser revisado pela equipe; resultados futuros serão registrados por quem executou.